UTEC Universidad Tecnológica	**INGENIERÍA MECATRÓNICA**	
	Unidad Curricular: Tecnologías de Microprocesamiento	
	Semestre: IV	
	Docentes: Jesús Martínez / Marcelo Díaz	
	5to Laboratorio	

Fecha:___ /___

Nombre y Apellido:		**C.I.:**	
Nombre y Apellido:		**C.I.:**	
Nombre y Apellido:		**C.I.:**	

Objetivo del Laboratorio:

Diseñar, implementar y validar un sistema embebido basado en el ATmega328P, programado en C mediante avr-gcc, que integre planificación de tareas sin bloqueo, máquinas de estados finitos, interrupciones, modos de bajo consumo, Watchdog Timer y comunicación Bluetooth, mediante la medición experimental y el análisis comparativo de su comportamiento temporal y energético, adicionalmente no se podrá usar máquinas de estado de la forma Switch-Case en ninguna de las implementaciones.

Consideraciones y Pautas de trabajo:

1. Entregar evidencias de cada una de las etapas desarrolladas durante la resolución de los problemas planteados.
2. Los programas deberán desarrollarse utilizando lenguaje C para el ATmega328P, respetando la sintaxis y las instrucciones correspondientes a la arquitectura AVR.
3. Consultar la hoja de datos (datasheet) del ATmega328P para comprender la organización de sus registros, puertos, bits de configuración y demás recursos utilizados durante el laboratorio.
4. Simular todos los programas para comprobar su correcto funcionamiento antes de pasar a la implementación física.
5. Presentar a los docentes el funcionamiento de los programas desarrollados y explicar las decisiones tomadas durante su implementación.
6. Grabar y entregar un video demostrando el correcto funcionamiento de las actividades.

7. Antes de realizar cualquier conexión física, verificar la alimentación del microcontrolador, las conexiones de VCC y GND, los niveles de tensión y la configuración de los pines utilizados.

Seguridad eléctrica

Antes de realizar cualquier conexión física, verificar:

1. Tensión de alimentación.
2. Polaridad de VCC y GND.
3. Niveles lógicos compatibles entre dispositivos.
4. Conexión correcta de los sensores.
5. Configuración de los pines.
6. Ausencia de cortocircuitos.
7. Capacidad de corriente de las fuentes de alimentación.
8. Compatibilidad de las conexiones del osciloscopio con el circuito bajo prueba.

No se deberá conectar una fuente externa y el USB de manera que se produzca una alimentación simultánea no prevista por el diseño.

Para las mediciones de consumo, se deberá documentar el punto exacto donde se conecta el instrumento y qué componentes quedan incluidos en la medición.

PROBLEMA A. PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS

Arquitectura temporal propuesta

Para esta actividad se utilizará un Arduino Uno con ATmega328P a 16 MHz. Se propone utilizar:

- Timer0 para establecer una base de tiempos de 1 ms.
- Timer1 para generar una interrupción periódica de 100 ms.
- ADC para adquirir una señal analógica.
- INT0 para atender el pulsador.
- Una LCD para visualizar el estado y los valores adquiridos.
- Un sensor de temperatura digital.

La asignación de recursos podrá modificarse si el grupo presenta una justificación técnica válida.

La configuración propuesta para los temporizadores deberá documentarse mediante los registros correspondientes y verificarse experimentalmente.

Actividad 1. Implementación de tareas periódicas

Desarrollar un firmware que ejecute las siguientes tareas:

Tarea	Período objetivo	Recurso o mecanismo
Base de tiempos	1 ms	Timer0
Parpadeo del LED	200 ms	Planificación cooperativa
Lectura del ADC	100 ms	Timer1 y ADC
Actualización de la LCD	500 ms	Planificación cooperativa
Lectura del sensor de temperatura	2 s	Máquina de estados o rutina temporal específica
Atención del pulsador	Inmediata	INT0

El grupo deberá definir qué trabajo se realiza dentro de las interrupciones y qué trabajo se ejecuta en el programa principal.

Requisitos

1. El LED deberá cambiar de estado cada 200 ms.
2. La adquisición analógica deberá solicitarse cada 100 ms.
3. La LCD deberá actualizarse sin bloquear la ejecución de las demás tareas.
4. La lectura del sensor de temperatura deberá realizarse cada 2 segundos, respetando las especificaciones del dispositivo utilizado.
5. El pulsador deberá activar un evento que provoque la activación del buzzer.
6. Las tareas periódicas deberán continuar funcionando durante la ejecución de las demás tareas.

Para el sensor de temperatura se podrá utilizar un DHT11.

Verificación temporal

Se considerará como requisito inicial un período objetivo de 200 ms para el LED. Los estudiantes deberán medir el período real y determinar su error respecto al objetivo. No bastará con observar visualmente que el LED parpadea: deberá presentarse una medición temporal o una evidencia equivalente.

Actividad 2. Diseño de la máquina de estados finitos

Diseñar una FSM con tres estados principales:

ACTIVO

- Ejecuta las tareas periódicas.
- Mantiene disponibles los periféricos necesarios.
- Actualiza la información de la LCD.

- Permite la comunicación Bluetooth cuando se implemente el Problema B.

STANDBY

- Reduce la actividad de la CPU.
- Presenta el mensaje «Esperando...» en la LCD.
- Mantiene habilitadas las fuentes de despertar requeridas.
- Permite regresar a ACTIVO mediante eventos válidos.

APAGADO

- Deshabilita los periféricos que no sean necesarios.
- Apaga la retroiluminación de la LCD cuando el hardware lo permita.
- Prepara el sistema para entrar en un modo de bajo consumo.
- Mantiene únicamente las fuentes de despertar definidas para este estado.

En este problema se implementará la lógica de la FSM, pero los modos Sleep y la gestión avanzada de los periféricos se completarán en el Problema B.

Condiciones de transición

Se utilizarán inicialmente las siguientes condiciones:

- ACTIVO → STANDBY: 10 segundos sin actividad.
- STANDBY → APAGADO: 30 segundos sin actividad, contados desde el último evento de actividad.
- STANDBY → ACTIVO: pulsación del botón o evento válido.
- APAGADO → ACTIVO: evento de despertar permitido.
- Cualquier estado → estado seguro: solicitud de emergencia.

Los 30 segundos se contarán desde el último evento de actividad, no desde la entrada en STANDBY.

Se considerarán eventos de actividad las acciones del usuario, las pulsaciones válidas y los comandos aceptados por el sistema. La adquisición periódica de sensores no reiniciará automáticamente el contador de inactividad, salvo que exista una justificación específica para ello.

Restricción de implementación

No se permitirá utilizar switch-case para la lógica de la FSM.

El grupo podrá implementar las transiciones mediante:

- Condiciones explícitas.
- Una tabla de transiciones.
- Otra estrategia equivalente, debidamente justificada.

Entregable A

Cada grupo deberá presentar:

1. Código fuente.
2. Diagrama de la FSM.
3. Tabla de transiciones.
4. Explicación de los registros configurados.
5. Evidencias de compilación y simulación.
6. Medición del período del LED.
7. Video de la ejecución del sistema.
8. Explicación técnica de cómo se evita el bloqueo entre tareas.

Criterio de aceptación

El sistema deberá ejecutar las tareas periódicas de forma concurrente desde el punto de vista funcional, atender los eventos externos y realizar las transiciones de estado previstas.

PROBLEMA B. GESTIÓN ENERGÉTICA, WATCHDOG TIMER Y COMUNICACIÓN BLUETOOTH

Actividad 1. Implementación de modos Sleep

Se deberán implementar los siguientes comportamientos.

Estado ACTIVO

El sistema deberá:

- Ejecutar las tareas periódicas.
- Mantener disponibles los periféricos necesarios.
- Leer los sensores.
- Actualizar la LCD.
- Procesar los comandos recibidos por Bluetooth.

No será obligatorio mantener encendidos los periféricos que no estén siendo utilizados, siempre que se justifique su configuración.

Estado STANDBY

Después de 10 segundos sin actividad, el sistema deberá:

1. Guardar el estado necesario para continuar funcionando.
2. Mantener habilitadas las fuentes de despertar requeridas.
3. Entrar en SLEEP_MODE_IDLE entre las tareas pendientes.
4. Mostrar el mensaje «Esperando...» en la LCD.

5. Despertar ante una interrupción externa o un evento válido de comunicación.

En este modo se podrá utilizar el temporizador periódico para despertar al microcontrolador y ejecutar las tareas que correspondan.

El grupo deberá explicar cómo se evita que el sistema permanezca despierto innecesariamente por interrupciones demasiado frecuentes.

Estado APAGADO

Después de 30 segundos sin actividad, contados desde el último evento válido, el sistema deberá:

1. Apagar la retroiluminación de la LCD.
2. Deshabilitar el ADC cuando no sea necesario.
3. Deshabilitar el USART mediante PRR cuando se determine que la comunicación Bluetooth no será utilizada durante el sueño.
4. Deshabilitar los periféricos que no sean necesarios.
5. Configurar las fuentes de despertar permitidas.
6. Entrar en SLEEP_MODE_PWR_DOWN.

El sistema podrá despertar mediante:

- INT0.
- PCINT, si se ha configurado adecuadamente.
- Interrupción del WDT.

Limitación importante: en Power-Down no se podrá utilizar la recepción UART convencional como fuente directa de despertar. Si se deshabilita el UART, tampoco se recibirán comandos Bluetooth mientras permanezca en ese estado.

El grupo deberá explicar esta limitación en el informe y demostrar el procedimiento de recuperación previsto.

Actividad 2. Configuración del Watchdog Timer

Se realizarán dos pruebas independientes.

Prueba A. WDT como despertador periódico

Configurar el WDT para generar una interrupción con un intervalo nominal de 8 segundos.

El sistema deberá:

1. Entrar en Power-Down.
2. Despertar mediante la interrupción del WDT.
3. Registrar el evento.
4. Ejecutar una lectura rápida de un sensor compatible con la configuración.
5. Volver a Power-Down.

La lectura deberá realizarse después de despertar y habilitar los periféricos necesarios.

No se permitirá asumir que todos los periféricos permanecen operativos durante Power-Down.

Se deberá registrar el tiempo medido entre eventos y compararlo con el intervalo nominal del WDT.

Prueba B. WDT como mecanismo de recuperación

Configurar el WDT en modo reset.

El programa deberá reiniciar periódicamente el contador del WDT durante el funcionamiento normal.

Posteriormente, se simulará un bloqueo mediante un bucle infinito que impida ejecutar la secuencia normal de supervisión.

Se deberá comprobar que:

1. El WDT provoca el reinicio.
2. El sistema vuelve a iniciar.
3. Se identifica la causa del reinicio mediante el mecanismo correspondiente.
4. El firmware recupera un estado seguro.

El intervalo de reset se seleccionará según las posibilidades de configuración del WDT.

El grupo deberá diferenciar claramente el modo de interrupción del modo reset. La demostración del WDT como despertador no sustituye la demostración de recuperación ante un bloqueo.

Como ampliación, se podrá estudiar la configuración combinada de interrupción y reset.

Actividad 3. Registro Power Reduction Register

Investigar e implementar la deshabilitación de periféricos mediante PRR.

Para el ATmega328P se utilizarán las siguientes máscaras:

Periférico	Bit	Máscara
ADC	PRADC	0x01
USART0	PRUSART0	0x02
SPI	PRSPI	0x04
Timer1	PRTIM1	0x08
Timer0	PRTIM0	0x20
Timer2	PRTIM2	0x40
TWI	PRTWI	0x80

El bit 4 está reservado y no deberá activarse indiscriminadamente.

Cada grupo deberá determinar qué periféricos puede deshabilitar en cada estado sin comprometer el funcionamiento del sistema.

No se deberá deshabilitar un temporizador que siga siendo necesario para la planificación ni un periférico que se requiera para una operación en curso.

El comportamiento del sistema deberá comprobarse después de cada modificación.

Actividad 4. Comunicación Bluetooth mediante UART

Configurar la USART del ATmega328P a 9600 bps para establecer comunicación con un módulo HC-05. Se deberá implementar un protocolo sencillo de tramas.

Como referencia, se propone:

[START][COMANDO][DATO][CHECKSUM][STOP]

El grupo deberá definir:

- Delimitadores de inicio y fin.
- Codificación de los comandos.
- Representación de los datos.
- Método de cálculo del checksum.
- Detección de tramas incompletas.
- Tratamiento de comandos desconocidos.
- Respuesta del sistema ante errores de comunicación.

Se recomienda utilizar interrupciones de recepción y transmisión con búferes circulares. El procesamiento de las tramas deberá realizarse fuera de las ISR siempre que sea posible.

Comandos mínimos

La aplicación deberá permitir:

- Consultar el estado del sistema.
- Solicitar lecturas de sensores.
- Cambiar entre estados permitidos.
- Activar o desactivar actuadores.
- Solicitar una transición a un estado seguro.
- Consultar los eventos de alarma.

Los comandos recibidos deberán validarse antes de modificar el estado del sistema. La aplicación no deberá poder anular una condición de emergencia sin que se cumplan las condiciones de recuperación definidas por el grupo.

Actividad 5. Aplicación móvil con App Inventor

Desarrollar una aplicación móvil mediante MIT App Inventor que permita supervisar y controlar el sistema.

La aplicación deberá:

1. Conectarse al HC-05.
2. Mostrar el estado actual: ACTIVO, STANDBY o APAGADO.
3. Mostrar las lecturas de los sensores.
4. Permitir enviar comandos válidos.
5. Recibir notificaciones de eventos.
6. Informar cuando se pierde la comunicación.
7. Incorporar un botón de emergencia.

Se deberá entregar el archivo fuente .aia.

El botón de emergencia de la aplicación será una función de supervisión complementaria. No sustituye al pulsador físico local ni garantiza la actuación de emergencia cuando el Bluetooth no está disponible.

Entregable B

Cada grupo deberá presentar:

- Código fuente del firmware.
- Archivo .aia de App Inventor.
- Diagrama de comunicación.
- Descripción del protocolo de tramas.
- Evidencias de comunicación bidireccional.
- Prueba del WDT como despertador.
- Prueba del WDT como mecanismo de reset.
- Demostración de los estados Sleep.
- Video del sistema funcionando.

Criterio de aceptación

El sistema deberá demostrar que la comunicación funciona correctamente en los estados en los que el hardware permanece disponible y que los mecanismos de recuperación funcionan de manera independiente de la comunicación Bluetooth.

PROBLEMA C. MEDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Actividad 1. Definición del montaje experimental

Antes de comenzar las mediciones, cada grupo deberá documentar:

- Tensión de alimentación.
- Frecuencia de reloj.
- Configuración del firmware.
- Componentes conectados.
- Instrumentos utilizados.
- Punto de medición.
- Resolución del instrumento.
- Incertidumbre disponible.
- Condiciones de funcionamiento.

Se podrá utilizar una resistencia shunt de 0,1 Ω o un instrumento de medición de corriente apropiado.

Resistencia shunt y osciloscopio

Conectar una resistencia shunt de 0,1 Ω en serie con la alimentación de 5 V del montaje, siempre que el instrumento y la configuración eléctrica permitan realizar la medición de forma segura.

La resistencia deberá tener una tolerancia conocida y una potencia nominal adecuada.

$$I(t) = \frac{Vshunt(t)}{Rshunt}$$

La medición deberá realizarse con una configuración del osciloscopio compatible con el punto de inserción del shunt y las referencias de masa del circuito.

Si se utiliza una medición diferencial mediante dos canales, se deberá explicar el procedimiento empleado.

Actividad 2. Medición por estados operativos

Se deberán medir, como mínimo, las siguientes configuraciones:

Configuración	Estado	Descripción
A	ACTIVO	Sistema ejecutando las tareas y con los periféricos necesarios habilitados
B	STANDBY	CPU en Idle entre eventos
C	APAGADO	CPU en Power-Down con WDT habilitado

D	APAGADO sin despertar periódico	Power-Down con el WDT deshabilitado, cuando la configuración de prueba lo permita

La configuración D se utilizará como referencia experimental para estudiar el efecto del despertar periódico. No deberá confundirse con el comportamiento de la aplicación completa, que podría necesitar un mecanismo de supervisión.

Para cada configuración se registrará:

- Corriente mínima.
- Corriente máxima.
- Corriente promedio.
- Duración de la medición.
- Tensión de alimentación.
- Condiciones del montaje.

Cuando se utilice un osciloscopio, se deberá capturar una transición entre estados para observar los picos de corriente y los intervalos de bajo consumo.

Actividad 3. Registro temporal de corriente

Obtener datos de corriente en función del tiempo.

El grupo deberá generar un archivo CSV con, al menos, las siguientes columnas:

Tiempo (s) Tensión shunt (V) Corriente (mA o µA) Estado

Las unidades deberán ser consistentes dentro del archivo.

A partir de los datos se elaborará una gráfica de corriente contra tiempo.

Se deberán identificar:

- Intervalos de funcionamiento activo.
- Transiciones hacia Sleep.
- Picos asociados a eventos de despertar.
- Intervalos de menor consumo.
- Efecto de las tareas periódicas.

La gráfica deberá incluir título, ejes, unidades y una explicación de los eventos observados.

Actividad 4. Cálculo del consumo promedio

Para un conjunto de muestras de corriente, se podrá estimar el promedio mediante:

$$I_{promedio} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} I_k$$

Si los intervalos de muestreo son diferentes, deberá utilizarse un método de integración o ponderación temporal adecuado.

También se calculará la carga consumida durante un intervalo:

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} I(t)dt$$

A partir de la corriente promedio y de la tensión de alimentación, se podrá estimar la potencia media:

$$P_{promedio} = Vcc * I_{promedio}$$

El grupo deberá comparar los resultados entre estados y determinar qué configuraciones ofrecen el mayor ahorro energético.

Actividad 5. Estimación de duración de batería

Estimar la autonomía para una batería seleccionada por el grupo.

Como primera aproximación:

$$t_{ideal} = \frac{C_{bateria}}{I_{promedio}}$$

Cuando la capacidad se exprese en mAh y la corriente en mA, el resultado estará expresado en horas.

Posteriormente, se deberán considerar:

- Capacidad nominal de la batería.
- Perfil de descarga.
- Tensión mínima de funcionamiento.
- Pérdidas del regulador.
- Consumo de los periféricos.
- Corriente de los actuadores, si existen.
- Diferencia entre el consumo del microcontrolador y el del sistema completo.

Se presentarán tanto la estimación ideal como una estimación realista, justificando las hipótesis empleadas.

Actividad 6. Comparación de optimizaciones

Comparar el consumo de las configuraciones seleccionadas:

- Sin optimizaciones de bajo consumo.
- Con Idle.
- Con Power-Down.

- Con deshabilitación de periféricos mediante PRR.
- Con despertar periódico mediante WDT.

La comparación deberá realizarse bajo condiciones equivalentes y con la misma configuración de hardware siempre que sea posible.

Se deberá cuantificar la reducción porcentual del consumo:

$$Reduccion(\%) = \frac{I_{referencia} - I_{optimizado}}{I_{referencia}} * 100$$

Si el consumo de referencia es demasiado pequeño o la diferencia no supera la incertidumbre de medición, se deberá explicar esta limitación.

Entregable C

Cada grupo deberá presentar:

1. Archivo CSV con los datos de medición.
2. Gráficas de corriente contra tiempo.
3. Tabla comparativa de corrientes promedio.
4. Cálculos de consumo y autonomía.
5. Descripción del montaje experimental.
6. Análisis de las incertidumbres y limitaciones.
7. Comparación entre las configuraciones.
8. Video de las mediciones o de la transición entre estados.

Criterio de aceptación

Los resultados deberán ser reproducibles, tener unidades correctas y estar respaldados por evidencias experimentales.

No se considerará suficiente presentar una gráfica sin explicar cómo se obtuvieron los datos.

PROBLEMA D. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA AVANZADA Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Actividad 1. Comparación de modos Sleep

Investigar y caracterizar los modos de bajo consumo disponibles en el ATmega328P.

Se estudiarán:

- Idle.
- ADC Noise Reduction.
- Power-Down.

- Power-Save, si se dispone de la configuración de reloj asíncrono y del montaje necesario.

Para cada modo se deberá indicar:

1. Qué partes del microcontrolador permanecen funcionando.
2. Qué periféricos se detienen.
3. Qué fuentes de interrupción pueden despertar al sistema.
4. Qué configuraciones adicionales se necesitan.
5. Qué efecto se observa sobre el consumo.
6. Qué limitaciones presenta el modo seleccionado.

Se deberá distinguir entre las características del microcontrolador y las de la placa completa.

Actividad 2. Impacto de los periféricos

Utilizar PRR para evaluar el efecto de habilitar o deshabilitar periféricos.

Se analizarán las máscaras correspondientes a:

- ADC.
- USART0.
- SPI.
- Timer0.
- Timer1.
- Timer2.
- TWI.

Se recomienda comenzar con una configuración de referencia y modificar un solo periférico por experimento. Posteriormente, se podrán evaluar combinaciones de periféricos.

Cada prueba deberá registrar:

Configuración	Periféricos habilitados	Modo Sleep	Corriente promedio	Observaciones
1				
2				
3				

Se deberá comprobar que el cambio de configuración no altera las condiciones necesarias para realizar una comparación válida.

Si se deshabilita un temporizador, por ejemplo, deberá verificarse que no sea necesario para la planificación de tareas durante esa prueba.

No se utilizará una escritura indiscriminada de 0xFF en PRR. Se construirán máscaras explícitas utilizando únicamente los bits definidos.

Actividad 3. Caracterización del tiempo de despertar

Medir el tiempo de respuesta del sistema desde un evento de despertar hasta la primera acción observable.

Se podrá utilizar el siguiente procedimiento:

1. Conectar el canal 1 del osciloscopio a la señal de referencia del pulsador.
2. Conectar el canal 2 a un pin de prueba que cambie de estado inmediatamente después de despertar.
3. Configurar el microcontrolador para entrar en el modo Sleep seleccionado.
4. Activar el evento de despertar.
5. Medir el intervalo entre la señal de referencia y el cambio del pin de prueba.
6. Repetir la medición para obtener resultados comparables.

Se deberán analizar, cuando el montaje lo permita:

- Idle → Active.
- ADC Noise Reduction → Active.
- Power-Down → Active.
- Power-Save → Active.

Power-Save se incluirá únicamente cuando la configuración del hardware permita estudiar adecuadamente ese modo.

Para cada caso se registrará:

Modo Sleep	Número de mediciones	Tiempo mínimo	Tiempo promedio	Tiempo máximo
Idle				
ADC Noise Reduction				
Power-Down				
Power-Save				

El grupo deberá explicar que el resultado depende de la configuración del reloj, de la fuente de despertar, de las interrupciones y de la acción utilizada como referencia observable.

Actividad 4. Caracterización del Watchdog Timer

Evaluar el comportamiento temporal del WDT en diferentes configuraciones.

Se podrán utilizar los siguientes intervalos nominales:

- 16 ms.
- 250 ms.
- 1 s.
- 8 s.

Para cada configuración se deberá indicar si se está utilizando el WDT como fuente de interrupción o como mecanismo de reset.

Procedimiento

1. Configurar el WDT para el intervalo seleccionado.
2. Ejecutar la prueba en las condiciones correspondientes.
3. Registrar el tiempo medido.
4. Comparar el resultado con el intervalo nominal.
5. Calcular la diferencia porcentual.
6. Repetir la prueba cuando sea necesario.

El error relativo se calculará mediante:

$$Error(\%) = \frac{|T_{medido} - T_{nominal}|}{T_{nominal}} * 100$$

Se deberá considerar que los intervalos del WDT son nominales y pueden presentar variaciones.

No se afirmará que el WDT reinicia el microcontrolador cuando se encuentra configurado exclusivamente en modo interrupción.

Si se desea observar una señal periódica mediante una ISR del WDT, se podrá utilizar un pin de prueba, siempre que la duración de la ISR sea suficientemente breve.

Actividad 5. Consumo frente a frecuencia de reloj

Investigar el efecto de modificar el prescaler del reloj del sistema mediante CLKPR.

Como referencia, se podrán estudiar las siguientes configuraciones:

Prescaler	Frecuencia nominal
1	16 MHz
2	8 MHz
8	2 MHz
64	250 kHz
128	125 kHz

Para cada configuración se deberá medir el consumo en estado activo, si los instrumentos disponibles lo permiten.

También se deberá verificar el efecto de la modificación sobre:

- Temporizadores.
- UART.
- Períodos de ejecución.
- Temporizaciones críticas.
- Comunicación con sensores.

El grupo deberá explicar que modificar el prescaler altera la frecuencia de funcionamiento de los periféricos síncronos y puede invalidar las temporizaciones configuradas anteriormente.

Se deberá justificar cualquier modificación necesaria en los registros de temporizadores y en la configuración de la UART.

Actividad 6. Análisis comparativo

Elaborar las siguientes representaciones, según los datos efectivamente obtenidos:

1. Consumo promedio frente al modo Sleep.
2. Consumo frente a la configuración de periféricos.
3. Tiempo de despertar frente al modo Sleep.
4. Consumo frente a frecuencia de reloj.
5. Comparación del consumo con y sin las optimizaciones de bajo consumo.

Se podrá utilizar Python, MATLAB o Excel.

Las gráficas deberán incluir unidades, escalas apropiadas, identificación de las configuraciones y una interpretación de los resultados.

Se recomienda utilizar una escala logarítmica cuando existan diferencias de varios órdenes de magnitud entre las corrientes medidas.

Actividad 7. Comparación con el datasheet

Contrastar los resultados con las especificaciones del fabricante.

El análisis deberá contemplar:

- Tensión de alimentación.
- Frecuencia de reloj.
- Temperatura.
- Configuración de periféricos.
- Modo Sleep.
- Consumo de componentes externos.

- Características de la placa Arduino Uno.
- Resolución e incertidumbre de los instrumentos.

No se exigirá que los resultados experimentales coincidan exactamente con los valores teóricos.

Se exigirá que las diferencias se analicen y se justifiquen con argumentos técnicos.

Entregable D

Cada grupo deberá presentar:

1. Tablas de caracterización avanzada.
2. Gráficas comparativas.
3. Registro de los procedimientos utilizados.
4. Análisis del tiempo de despertar.
5. Análisis del comportamiento del WDT.
6. Estudio del impacto de los periféricos.
7. Comparación del consumo a diferentes frecuencias, si es posible.
8. Discusión de las desviaciones respecto al datasheet.
9. Recomendaciones de diseño para sistemas embebidos de bajo consumo.

Criterio de aceptación

El informe deberá distinguir claramente entre valores teóricos, resultados medidos y estimaciones.

Las conclusiones deberán basarse en los datos disponibles y reconocer las limitaciones del procedimiento experimental.

DEFENSA TÉCNICA

Cada grupo deberá presentar el funcionamiento del sistema y responder preguntas de los docentes.

La defensa podrá incluir:

- Explicación de la FSM.
- Identificación de los registros utilizados.
- Justificación de las interrupciones.
- Análisis de una tarea periódica.
- Explicación del funcionamiento del WDT.
- Demostración de los modos Sleep.
- Interpretación de una gráfica de corriente.
- Justificación de una decisión de diseño.

- Análisis de un error introducido durante las pruebas.

Los docentes podrán solicitar cambios controlados en la configuración para verificar que los integrantes comprenden el funcionamiento del sistema.

Cada integrante deberá ser capaz de explicar al menos una parte del firmware y comprender la arquitectura general.

Informe de Proyecto según Formato IEEE

Componentes del Informe:

1. **Diagrama de Máquinas de Estado:**
    - Representación gráfica detallada de los estados y transiciones del sistema.
    - Descripción de los estados fundamentales.
    - Explicación del flujo de operación y las condiciones de transición entre los estados.
2. **Presentación de la solución programada:**
    - Presentación del código desarrollado en ensamblador para el ATmega328P.
    - Explicación detallada del funcionamiento del código, incluyendo cómo se implementan las transiciones de estado, el manejo de tiempos, y uso de registros.
    - Video y demostración en vivo de la solución.
3. **Implementación del Código en C:**
    - El código será implementado en lenguaje C ajustado a los recursos del ATmega328P.
    - El código será versionado y gestionado utilizando GitHub, proporcionando trazabilidad de al menos tres modificaciones significativas.
4. **Repositorio en GitHub:**
    - El código fuente y sus versiones estarán disponibles en un repositorio público de GitHub.
    - Se documentará el proceso de desarrollo, incluyendo las tres modificaciones principales realizadas durante la implementación.
    - En el informe y la plataforma se incluirá el enlace al repositorio, asegurando la transparencia y trazabilidad del código.

Formato y Presentación del Informe:

- El informe será presentado en el formato IEEE estándar, con secciones bien definidas para la introducción, metodología, resultados, y conclusiones.
- El diagrama de la máquina de estados y el enlace al repositorio GitHub serán incluidos en las secciones correspondientes del informe.
- El informe deberá reflejar un análisis detallado del diseño y desarrollo, así como la justificación técnica de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Advertencia: Cualquier indicio de copia del código será calificado automáticamente con 0.